

Семён Давшиц

ML-инженер · стажировка

Москва · +7 977 284-01-54 · s.davshits@yandex.ru · t.me/SeMe4KO0 · github.com/SeMe4K-0

Студент 4 курса МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра ИУ5. Машинное обучение на табличных данных и временных рядах, computer vision, аудио. Довожу модели до сервиса с API, тестами и Docker.

ПРОЕКТЫ

X5 RetailHero Uplift - кому предложение меняет поведение

PostgreSQL · dbt · CatBoost

- Витрина признаков из 45.8 млн строк чеков: оконные функции с корректностью на момент времени, dbt, 42 теста. Индексы сократили чтение оконного запроса с 705 до 13.8 тыс. блоков.
- Реализовал T/S/X-learner и метрики причинности (Qini, AUUC, uplift@k) без готовых библиотек. Валидация - бутстрап 2000 реплик и поправка на множественные сравнения.
- Топ-10 % по отклику и по приросту пересекаются на **0.44 %** [0.26; 0.62] при случайном уровне 10 %. **$\Delta \text{uplift@10 \%} = +9.53$ п.п.** [+6.63; +12.54].
- Кампания по отклику убыточна: окупаемость 4.67 п.п. против фактических 0.53. Переход к таргетингу по приросту даёт **+612 тыс. ₽** на кампанию при базе 1 млн.
- План эксперимента зафиксирован до обучения моделей. Аудитор утечек из будущего проверен мутационным тестом.

E-CUP 2026 (Ozon) - прогноз GMV пользователя на 30 дней

14 место из 316

- 250 000 пользователей, 409 дней истории поиска и каталога. Схема обучения повторяет схему предсказания: пара «пользователь и дата», признаки строго до этой даты.
- Обучение в шкале метрики, ансамбль GRU и градиентного бустинга. **RMSLE 1.6631** на приватной части.

OreScore - классификация сорта руды по микроскопии шлифов

Норникель AI Science Hack

- Сегментация фаз U-Net на панорамах до 300 Мп. Класс выносится экспертным правилом, на выходе маска, карта уверенности и заключение.
- macro-F1 0.91** по типу сростаний, **0.77** по сорту руды end-to-end. Панорама 300 Мп обрабатывается за 124 с при нормативе 5 минут.
- FastAPI-дашборд, Docker. Собрано за 48 часов.

Stem Separator - разделение трека на 4 инструментальные дорожки

Demucs · FastAPI · Docker

- REST API, веб-интерфейс и CLI. Автовыбор MPS, CUDA или CPU, обработка длинных файлов кусками, кэш. 19 тестов, Docker Compose.
- SDR 9.34 dB** на вокале и **9.90 dB** на бэсе, замер через museval на MUSDB18 - выше типичных литературных значений для htdemucs.
- Трёхминутный трек разделяется за 14 секунд, в 14 раз быстрее реального времени.

НАУЧНАЯ РАБОТА

Сравнительная оценка генеративных моделей музыки через FAD

МГТУ, каф. ИУ5

- Разработал бенчмарк пяти open-source моделей генерации музыки по тексту: FAD, FAD-inf и CLAP Score, три эмбеддера, два референсных датасета.
- Показал, что рейтинг моделей зависит от выбора референса: **AudioLDM-M** на FMA-Pop, **MusicLDM** на MTG-Jamendo. FAD без указания референса несопоставим между работами.

ДОСТИЖЕНИЯ

- Yandex ML Challenge 2026 - **42 место из 100 финалистов**.
- ШАД Яндекса, интенсив «AI Agents Security Week». Guardrail-детектор запросов к LLM: два сервиса FastAPI в Docker Compose, 4 действия и 13 кодов причины, детерминированный TF-IDF-матчер. Улучшил стартовое решение с 61.54 до **99.81 из 100**. Red team на извлечение секрета из системного промпта - **71.43 из 100**.
- Хакатон DatsSol 2026 - **16 место из 166**. Норникель AI Science Hack 2026 - финалист.

ОБРАЗОВАНИЕ

МГТУ им. Н. Э. Баумана, факультет «Информатика и системы управления», кафедра ИУ5 - системы обработки информации и управления

бакалавриат, 4 курс, 2027

Профильные курсы: технологии машинного обучения, теория вероятностей и математическая статистика, базы данных, исследование операций.

НАВЫКИ

Основное: Python, PyTorch, CatBoost, LightGBM, scikit-learn, SQL, PostgreSQL

ML и DL: табличные задачи и временные ряды, сегментация и детекция, uplift-моделирование, работа с аудио

Инженерия: Docker, FastAPI, dbt, pytest, Git, Linux

Статистика: проверка гипотез, бутстрап, поправки на множественность, мощность и MDE

Языки: русский - родной; английский - B2, читаю техническую документацию и статьи